

河北工程大学 2017/2018 学年第一学期期末考试试卷 (A) 卷答案

一、选择题 (每小题 3 分)

1. D 2. D 3. B 4. C 5. B

二、填空题 (每小题 3 分)

1. 第一 2. 2 3. $\frac{-y}{x+e^y}$ 4. 单调增加 5. $1+\sqrt{5}$

三、计算下列各题 (每小题 6 分)

1. 解: 原式

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \cdots 4 \text{ 分}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2} \cdots 6 \text{ 分}$$

$$2. \text{ 解: } y' = \frac{4t^3}{6t^2} = \frac{2}{3}t \cdots 3 \text{ 分}$$

$$y'' = \frac{d}{dt}(y') \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6t^2} = \frac{1}{9t^2} \cdots 6 \text{ 分}$$

$$3. \text{ 解: } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \cdots 1 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{v} \cdot \cos y + \left(-\frac{u}{v^2}\right) \cdot (-y \sin x)$$

$$= \frac{\cos y}{y \cos x} + \frac{x \sin x \cos y}{y \cos^2 x} \cdots 3 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \cdots 4 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{v} \cdot (-x \sin y) + \left(-\frac{u}{v^2}\right) \cdot (\cos x)$$

$$= -\frac{x \sin y}{y \cos x} - \frac{x \cos y}{y^2 \cos x} \cdots 6 \text{ 分}$$

$$4. \text{ 解: } f'(x) = 3(x-3)(x+1), \cdots 2 \text{ 分}$$

$$\text{得驻点 } x_1 = -1, x_2 = 3 \cdots 3 \text{ 分}$$

当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x \in (-1, 3)$ 时,

$$f'(x) < 0, \text{ 当 } x \in (3, +\infty) \text{ 时 } f'(x) > 0 \cdots 5 \text{ 分}$$

故得 $f(x)$ 的极大值 $f(-1) = 10$, 极小值

$$f(3) = -22 \cdots 6 \text{ 分}$$

$$5. \text{ 解: } y' = \cos(1+e^{x^2}) \cdot e^{x^2} \cdot 2x \cdots 4 \text{ 分}$$

$$dy = 2xe^{x^2} \cos(1+e^{x^2}) dx \cdots 6 \text{ 分}$$

$$6. \text{ 解: 令 } F(x) = x^2 + y^2 + z^2 - 14, \cdots 2 \text{ 分}$$

$$\vec{n} = (F_x, F_y, F_z) = (2x, 2y, 2z),$$

$$\vec{n}|_{(1,2,3)} = (2, 4, 6) \cdots 4 \text{ 分}$$

所以在 $(1, 2, 3)$ 处球面的切平面方程为

$$2(x-1) + 4(y-2) + 6(z-3) = 0,$$

$$\text{即 } x + 2y + 3z - 14 = 0$$

$$\text{法线方程为 } \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$$

$$\text{即 } \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} \cdots 6 \text{ 分}$$

$$四. \text{ 证: 令 } f(x) = 2\sqrt{x} + \frac{1}{x} - 3 \cdots 1 \text{ 分}$$

则 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 又

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} = \frac{\sqrt{x^3} - 1}{x^2} > 0, x \in (1, +\infty) \cdots 5 \text{ 分}$$

所以 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上是单调增加, 从而

$$f(x) > f(1) = 0 \cdots 7 \text{ 分}$$

$$\text{故当 } x > 1 \text{ 时, } 2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x} \cdots 8 \text{ 分}$$

五 解: 当 $x > 0$ 时 $f'(x) = (e^x + 1)' = e^x \cdots 2$ 分

当 $x < 0$ 时, $f'(x) = (x^2)' = 2x \cdots 4$ 分

当 $x = 0$ 时, $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0 \cdots 6 \text{ 分}$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x + 1 - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x + 1}{x} = \infty$$

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导 $\cdots \cdots \cdots 8$ 分

六 解: $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$,

$$f''(x) = 6x + 2a \cdots \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

由题意有 $f'(0) = 0$, $f(0) = 1$, $f''(1) = 0 \cdots 5$ 分

$$\text{即} \begin{cases} b = 0 \\ c = 1 \\ 6 + 2a = 0 \end{cases} \cdots \cdots \cdots 8 \text{ 分}$$

解得 $a = -3, b = 0, c = 1 \cdots \cdots 10$ 分

七 证明: 令 $F(x) = xf(x)$, $\cdots \cdots \cdots 2$ 分

因为 $F(x)$ 在 $[0, a]$ 上, 在 $(0, a)$ 内可导, 且

$$F(0) = 0, \quad F(a) = af(a) = 0 \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

由罗尔定理知: 在 $(0, a)$ 内至少存在一点 ξ ,

$$\text{使 } F'(x) = [xf(x)]' \Big|_{x=\xi} = f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$$

$\cdots \cdots \cdots 8$ 分